

📖 고등학교 경제수학 완전정리

대한민국 고등학교 "경제수학" 교과 4단원 전체 요약 및 상세 설명

📖 목차

- I. 수와 경제생활
 - 1. 비율과 평균
 - 2. 경제지표
 - 3. 환율
 - 4. 세금
- II. 수열과 금융
 - 1. 지수와 로그
 - 2. 수열과 수열의 극한
 - 3. 이자와 원리합계
 - 4. 현재가치와 미래가치
- III. 함수와 경제
 - 1. 함수론 기초
 - 2. 생산함수
 - 3. 수요와 공급함수
 - 4. 수요·공급과 정부 정책
 - 5. 효용함수와 기대효용
- IV. 미분과 경제
 - 1. 미적분학 기초
 - 2. 여러 가지 한계함수
 - 3. 탄력성
- 🎓 경제수학 전체 정리

I. 수와 경제생활

📌 핵심 개념 요약

소단원

핵심 키워드

1. 비율과 평균

비율, 백분율, 산술평균, 가중평균, 기하평균

2. 경제지표

GDP, 물가지수(CPI), 실업률, 경제성장률

소단원	핵심 키워드
3. 환율	환율의 정의, 환율 변동, 평가절상/절하
4. 세금	비례세, 누진세, 부가가치세, 소득세 계산

1. 비율과 평균

◆ 비율(Ratio)과 백분율(Percentage)

비율은 두 수량을 비교하는 가장 기본적인 도구예요.

$$\text{비율} = \frac{\text{비교하는 양}}{\text{기준량}}, \quad \text{백분율} = \frac{\text{비교하는 양}}{\text{기준량}} \times 100(\%)$$

📌 경제에서의 활용

- 증가율/감소율: $\frac{\text{나중값} - \text{처음값}}{\text{처음값}} \times 100(\%)$
- 이자율, 수익률, 할인율 모두 비율 개념

예시: 작년 매출 200만원 → 올해 매출 250만원 > 증가율 = $\frac{250 - 200}{200} \times 100 = 25\%$

◆ 평균(Mean)의 종류

① 산술평균 (Arithmetic Mean)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

가장 익숙한 평균이죠. 단순히 다 더해서 개수로 나눈 값입니다.

② 가중평균 (Weighted Mean)

각 값마다 중요도(가중치)가 다를 때 사용해요.

$$\bar{x}_w = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n}$$

예시: 중간고사 40%, 기말고사 60% 반영 > 중간 80점, 기말 90점 → 가중평균 = $\frac{0.4 \times 80 + 0.6 \times 90}{1} = 86\text{점}$

③ 기하평균 (Geometric Mean)

변화율, 성장률의 평균을 구할 때 사용합니다. 매우 중요!

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n}$$

예시: 3년간 경제성장률이 10%, 20%, 30%였다면?

- 산술평균: 20% ❌ (틀림!)
- 기하평균: $\sqrt[3]{1.1 \times 1.2 \times 1.3} - 1 \approx 19.7\%$ ✅

왜 기하평균? 성장률은 곱셈으로 누적되기 때문이에요. 100만원 → 110만원 → 132만원 → 171.6만원의 진짜 평균 성장률은 기하평균으로 구해야 합니다.

2. 경제지표

경제 상황을 숫자로 표현한 지표들이에요.

◆ GDP (국내총생산, Gross Domestic Product)

한 나라 안에서 일정 기간(보통 1년) 동안 새롭게 생산된 모든 재화와 서비스의 시장가치

- 명목 GDP: 그 해의 가격으로 계산
- 실질 GDP: 기준연도 가격으로 계산 (물가 영향 제거)

$$\text{GDP 디플레이터} = \frac{\text{명목 GDP}}{\text{실질 GDP}} \times 100$$

◆ 경제성장률

$$\text{경제성장률} = \frac{\text{금년 실질 GDP} - \text{전년 실질 GDP}}{\text{전년 실질 GDP}} \times 100(\%)$$

◆ 물가지수 (Price Index)

소비자물가지수(CPI): 가계가 소비하는 상품·서비스 가격 변동 측정

$$\text{CPI} = \frac{\text{비교연도의 구입비용}}{\text{기준연도의 구입비용}} \times 100$$

◆ 물가상승률(인플레이션율)

$$\text{인플레이션율} = \frac{\text{금년 CPI} - \text{전년 CPI}}{\text{전년 CPI}} \times 100(\%)$$

◆ 실업률

$$\text{실업률} = \frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} \times 100(\%)$$

여기서 **경제활동인구** = 취업자 + 실업자 (학생, 주부, 은퇴자는 제외)

3. 환율

◆ 환율의 정의

서로 다른 두 나라 통화의 교환비율

우리나라에서는 보통 **1달러** = ○○○원 형태로 표기 (자국통화표시법)

◆ 환율 변동의 의미

상황	의미	영향
환율 상승 (1,000원 → 1,200원)	원화 평가절하 , 달러 가치 ↑	수출 ↑, 수입 ↓, 해외여행 부담 ↑
환율 하락 (1,200원 → 1,000원)	원화 평가절상 , 달러 가치 ↓	수출 ↓, 수입 ↑, 해외여행 부담 ↓

◆ 환율 계산

예시 1: 1달러 = 1,300원일 때, 50달러짜리 물건은 얼마? > → $50 \times 1,300 = 65,000$ 원

예시 2: 환율이 1,200원 → 1,320원으로 변동 > 환율 상승률 = $\frac{1,320 - 1,200}{1,200} \times 100 = 10\%$

◆ 재정환율 (교차환율)

직접 고시되지 않은 환율을 두 환율을 이용해 계산하는 방법.

1달러 = 1,300원, 1달러 = 150엔 이라면 > 100엔 = $\frac{1,300}{150} \times 100 \approx 866.7$ 원

4. 세금

◆ 세금의 분류

① 비례세 (Proportional Tax)

- 소득이나 과세표준에 관계없이 **일정한 세율** 적용
- 예: 부가가치세 10%

$$\text{세액} = \text{과세표준} \times \text{세율}$$

② 누진세 (Progressive Tax)

- 과세표준이 커질수록 **세율이 높아지는** 구조
- 예: 종합소득세

◆ 부가가치세 (VAT)

우리나라 부가가치세율은 **10%**

$$\text{공급가액} + \text{부가세}(10\%) = \text{판매가격}$$

예시: 공급가액 50,000원인 상품의 판매가격은? $\rightarrow 50,000 + 50,000 \times 0.1 = 55,000\text{원}$

역계산: 판매가격 22,000원에서 부가세는? $\rightarrow \text{공급가액} = \frac{22,000}{1.1} = 20,000\text{원}$, 부가세 = 2,000원

◆ 누진세 계산 (소득세 예시)

대한민국 소득세는 **구간별 누진세율** 적용 (간단한 예시 표):

과세표준	세율	누진공제
1,400만원 이하	6%	-
1,400만~5,000만원	15%	126만원
5,000만~8,800만원	24%	576만원

계산 방법 1: 구간별 계산

- 예시: 과세표준 3,000만원인 사람의 세금?
- 1,400만원까지: $1,400 \times 0.06 = 84\text{만원}$
 - 1,400만원 초과분 1,600만원: $1,600 \times 0.15 = 240\text{만원}$
 - 총 세금 = $84 + 240 = 324\text{만원}$

계산 방법 2: 누진공제 활용 (간편)

$$\text{세액} = \text{과세표준} \times \text{세율} - \text{누진공제}$$

$3,000 \times 0.15 - 126 = 450 - 126 = 324\text{만원}$ 

◆ 평균세율 vs 한계세율

- 평균세율 = $\frac{\text{총세액}}{\text{과세표준}} \times 100(\%)$

- **한계세율** = 소득이 1원 더 늘었을 때 추가로 내는 세금의 비율

위 예시에서:

- 평균세율 = $\frac{324}{3,000} \times 100 = 10.8\%$
- 한계세율 = 15% (현재 구간)

💡 1단원 핵심 포인트 정리

1. **비율과 평균**: 단순 평균 ≠ 성장률의 평균! → 성장률에는 **기하평균** 사용
2. **경제지표**: 명목과 실질을 구분하는 것이 핵심. GDP 디플레이터 = 명목/실질 × 100
3. **환율**: 환율 상승 = 원화 가치 하락 = 수출에 유리
4. **세금**: 누진세는 구간별로 다른 세율 → 누진공제 공식으로 빠르게 계산

II. 수열과 금융

📌 핵심 개념 요약

소단원

핵심 키워드

1. 지수와 로그	지수법칙, 로그의 정의·성질, 상용로그
2. 수열과 수열의 극한	등차수열, 등비수열, 수열의 합, 극한
3. 이자와 원리합계	단리, 복리, 연금의 원리합계
4. 현재가치와 미래가치	할인, 현재가치(PV), 미래가치(FV)

1. 지수와 로그

◆ 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

◆ 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때:

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

|"a를 몇 제곱해야 N이 될까?"의 답이 바로 $\log_a N$

◆ 로그의 성질

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1$$

$$\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = k \log_a M$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{밑변환 공식})$$

◆ 상용로그

밑이 10인 로그를 **상용로그**라 하고 $\log N$ 으로 표기 ($\log_{10} N$ 의 줄임).

🔑 경제에서의 활용

- 복리 계산에서 기간이나 이자율 구할 때 필수!
- 로그 변화율은 작은 변화율에서 실제 변화율과 거의 같음

예시: 원금이 2배가 되려면 연 5% 복리로 몇 년? $(1.05)^n = 2 \rightarrow n = \frac{\log 2}{\log 1.05} \approx \frac{0.3010}{0.0212} \approx 14.2$ 년

2. 수열과 수열의 극한

◆ 등차수열 (Arithmetic Sequence)

일정한 수(공차 d)를 더해가며 만들어지는 수열

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

합 공식:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n\{2a_1 + (n - 1)d\}}{2}$$

예시: 매달 10만원씩 저축액을 늘려가며 첫 달 50만원 저축 $\rightarrow n$ 달째 $= 50 + (n - 1) \times 10$ 만원

◆ 등비수열 (Geometric Sequence)

일정한 수(공비 r)를 곱해가며 만들어지는 수열. 금융에서 가장 중요!

$$a_n = a_1 \times r^{n-1}$$

합 공식 ($r \neq 1$ 일 때):

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

왜 중요? 복리는 매년 $(1 + r)$ 배씩 곱해지므로 본질적으로 등비수열!

◆ 수열의 극한

$n \rightarrow \infty$ 일 때 a_n 이 어떤 값 α 에 한없이 가까워지면:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

🔑 무한등비수열의 극한

공비 r 의 범위	$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$
$\ r\ < 1$	0 (수렴)
$r = 1$	1
$r = -1$	진동 (발산)
$\ r\ > 1$	발산

🔑 무한등비급수

$|r| < 1$ 일 때:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 r^{n-1} = \frac{a_1}{1-r}$$

활용: 영구채권(영원히 이자 받는 채권)의 현재가치 계산에 사용!

3. 이자와 원리합계

◆ 단리법 (Simple Interest)

원금에만 이자가 붙는 방식

$$S = P(1 + rn)$$

- P : 원금, r : 이자율, n : 기간, S : 원리합계

예시: 100만 원을 연 5% 단리로 3년 예치 $\rightarrow S = 100 \times (1 + 0.05 \times 3) = 115$ 만원

◆ 복리법 (Compound Interest) ★ 매우 중요!

원금 + 이자에 다시 이자가 붙는 방식 (이자의 이자!)

$$S = P(1 + r)^n$$

예시: 100만 원을 연 5% 복리로 3년 예치 $\rightarrow S = 100 \times (1.05)^3 \approx 115.76$ 만원

단리와 복리의 차이는 시간이 길수록 폭발적으로 커집니다!

◆ 기간별 복리 계산

연 이자율 r 을 k 번으로 나눠 복리 계산하면:

$$S = P \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kn}$$

예: 연 6%를 월복리로 $\rightarrow \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{12n}$

◆ 연금의 원리합계 (적금)

매년(매월) 일정액을 적립할 때의 만기 금액. 등비수열의 합으로 구합니다.

① 기말급 적금: 매 기간 말에 a 원씩 n 년 적립, 연이율 r

$$S = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r}$$

② 기시금 적금: 매 기간 초에 a 원씩 n 년 적립

$$S = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r}$$

예시: 매년 말 100만원씩 5년간 연 4% 복리로 적립 $\rightarrow S = \frac{100 \times (1.04^5 - 1)}{0.04} \approx \frac{100 \times 0.2167}{0.04} \approx 541.6$ 만원

💡 직관적 이해

매년 100만원씩 적립하면:

- 1년차 적립금은 4년간 이자 $\rightarrow 100 \times 1.04^4$
- 2년차 적립금은 3년간 이자 $\rightarrow 100 \times 1.04^3$
- ...
- 5년차 적립금은 이자 없음 $\rightarrow 100$

이걸 다 더하면 등비수열의 합 공식이 그대로 적용돼요!

4. 현재가치와 미래가치

◆ 화폐의 시간가치 (Time Value of Money)

"오늘의 1만원 $\neq$ 1년 뒤의 1만원"

오늘 1만원이 더 가치가 큼니다. 왜? 투자해서 이자를 받을 수 있으니까요!

◆ 미래가치 (Future Value, FV)

현재 금액이 미래에 얼마가 될지

$$FV = PV \times (1+r)^n$$

◆ 현재가치 (Present Value, PV)

미래의 금액이 지금으로 환산하면 얼마인지 (할인)

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

예시: 연이율 5%일 때, 3년 후 받을 100만원의 현재가치는? $\rightarrow PV = \frac{100}{1.05^3} \approx 86.4$ 만원
즉, 지금 86.4만원이 있으면 3년 뒤 100만원과 같은 가치!

◆ 연금의 현재가치 (대출 상환에 활용!)

매년 말 a 원씩 n 년간 받기로 한 연금의 현재가치:

$$PV = \frac{a\{1 - (1 + r)^{-n}\}}{r} = \frac{a\{(1 + r)^n - 1\}}{r(1 + r)^n}$$

예시: 매년 말 100만원씩 5년간 받는 연금의 현재가치 (이율 4%) $\rightarrow PV = \frac{100 \times (1 - 1.04^{-5})}{0.04} \approx 445.2$ 만원

◆ 대출 원리금 균등 상환

대출액 L 을 매년 말 a 원씩 n 년 동안 상환할 때 (연이율 r):

대출액의 현재가치 = 상환액의 현재가치

$$L = \frac{a\{1 - (1 + r)^{-n}\}}{r}$$

따라서 매년 상환액은:

$$a = \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n}} = \frac{Lr(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

예시: 1,000만원을 연 5% 복리로 5년간 매년 말 균등상환 $\rightarrow a = \frac{1,000 \times 0.05 \times 1.05^5}{1.05^5 - 1} \approx 231$ 만원/년

◆ 영구연금 (Perpetuity)

영원히 매년 a 원씩 받는 연금 $\rightarrow$ 무한등비급수!

$$PV = \frac{a}{r}$$

예시: 매년 100만원을 영원히 받는 영구채권의 현재가치 (이율 5%) $\rightarrow PV = \frac{100}{0.05} = 2,000$ 만원

💡 2단원 핵심 포인트 정리

1. 지수와 로그: 복리계산에서 기간이나 이율을 거꾸로 구할 때 로그 필수
2. 수열: 적금·연금 = 등비수열, 영구연금은 무한등비급수
3. 단리 vs 복리: $P(1 + rn)$ vs $P(1 + r)^n$. 장기일수록 복리의 위력!
4. 현재가치 $\leftrightarrow$ 미래가치: 이자율로 곱하면 미래로, 나누면 과거로 시간이동
5. 모든 금융계산의 핵심: "시점을 통일하여 비교한다"

상황	공식
단리 원리합계	$S = P(1 + rn)$
복리 원리합계	$S = P(1 + r)^n$
적금(기말급)	$S = \frac{a\{(1 + r)^n - 1\}}{r}$
현재가치	$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$
연금 현재가치	$PV = \frac{a\{1 - (1 + r)^{-n}\}}{r}$
영구연금	$PV = \frac{a}{r}$

III. 함수와 경제

📌 핵심 개념 요약

소단원	핵심 키워드
1. 함수론 기초	함수의 정의, 일차·이차·유리·무리함수, 그래프
2. 생산함수	생산함수, 총생산·평균생산·한계생산, 수확체감
3. 수요와 공급함수	수요·공급곡선, 균형, 소비자·생산자잉여
4. 수요·공급과 정부 정책	가격상한·하한제, 조세, 보조금
5. 효용함수와 기대효용	효용함수, 한계효용체감, 기대효용, 위험태도

1. 함수론 기초

◆ 함수의 정의

집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 **오직 하나씩** 대응될 때, 이 대응 f 를 **함수**라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 로 표기

- **정의역 X** : 입력값의 집합
- **공역 Y** : 출력값이 속한 집합

- **지역**: 실제 출력값들의 집합 (공역의 부분집합)

◆ 경제에서 자주 쓰이는 함수들

① 일차함수: $y = ax + b$

- 수요·공급곡선, 비용함수 등에 가장 기본
- 기울기 a , y 절편 b

② 이차함수: $y = ax^2 + bx + c$

- 총수입, 이윤함수에 자주 등장
- 꼭짓점에서 **최댓값/최솟값**

③ 유리함수: $y = \frac{k}{x}$ 형태

- 평균비용함수, 등량곡선 등

④ 무리함수: $y = \sqrt{x}$ 형태

- 생산함수에서 수확체감을 표현

◆ 함수의 그래프 평행이동

$y = f(x)$ 의 그래프를:

- x 축 방향으로 p 만큼 $\rightarrow y = f(x - p)$
- y 축 방향으로 q 만큼 $\rightarrow y = f(x) + q$

◆ 합성함수와 역함수

합성함수: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

역함수: $y = f(x)$ 를 x 에 대해 푼 후 x 와 y 를 바꾼 것

- 수요함수와 역수요함수 관계!
- 수요함수 $Q = f(P) \leftrightarrow$ 역수요함수 $P = f^{-1}(Q)$

2. 생산함수

◆ 생산함수란?

투입된 **생산요소(노동 L , 자본 K)**와 그로부터 만들어지는 **산출량 Q** 사이의 관계를 나타내는 함수

$$Q = f(L, K)$$

고등학교 수준에서는 자본을 고정하고 **노동만 변화**시키는 단기 생산함수를 주로 다뤄요.

$$Q = f(L)$$

예시: $Q = 10\sqrt{L}$, $Q = 100L - L^2$ 등

◆ 총생산·평균생산·한계생산

① **총생산 (Total Product, TP)** 노동 L 명을 투입했을 때의 총 산출량 $Q = f(L)$

② **평균생산 (Average Product, AP)**

$$AP_L = \frac{Q}{L} = \frac{f(L)}{L}$$

노동자 1인당 평균 생산량

③ **한계생산 (Marginal Product, MP)**

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{f(L + \Delta L) - f(L)}{\Delta L}$$

노동을 1단위 추가 투입할 때 **추가로 늘어나는** 생산량

◆ 수확체감의 법칙 (Law of Diminishing Returns)

자본이 고정된 상태에서 노동만 계속 늘리면, 어느 순간부터 한계생산이 감소한다

처음엔 노동자가 늘면 분업·협업으로 생산성이 오르지만, 계속 늘리면 작업공간·기계가 부족해져 추가 노동자의 기여도가 떨어지죠.

예시: $Q = 100L - L^2$

- $L = 10$ 일 때 $Q = 900$
- $L = 20$ 일 때 $Q = 1,600$
- $L = 50$ 일 때 $Q = 2,500$ (최대)
- $L = 60$ 일 때 $Q = 2,400 \leftarrow$ 오히려 감소!

◆ TP, AP, MP의 관계 ★

- $MP > AP \rightarrow AP$ 는 증가 중
 - $MP < AP \rightarrow AP$ 는 감소 중
 - $MP = AP \rightarrow AP$ 가 최대
 - $MP = 0 \rightarrow TP$ 가 최대
-

3. 수요와 공급함수

◆ 수요함수 (Demand Function)

가격 P 와 수요량 Q^D 의 관계

$$Q^D = a - bP \quad (a, b > 0)$$

- 수요법칙: 가격↑ → 수요량↓ (음의 기울기)
- 역수요함수: $P = \frac{a - Q^D}{b}$ (그래프 그릴 때 사용)

◆ 공급함수 (Supply Function)

가격 P 와 공급량 Q^S 의 관계

$$Q^S = c + dP \quad (c, d > 0)$$

- 공급법칙: 가격↑ → 공급량↑ (양의 기울기)

◆ 시장균형 (Market Equilibrium)

수요량 = 공급량인 지점에서 균형가격 P^* 와 균형거래량 Q^* 결정

$$Q^D = Q^S$$

예시: $Q^D = 100 - 2P, Q^S = -20 + 3P > 100 - 2P = -20 + 3P \rightarrow 5P = 120 \rightarrow P^* = 24, Q^* = 52$

◆ 소비자잉여와 생산자잉여

① 소비자잉여 (Consumer Surplus, CS)

소비자가 지불할 의향이 있는 최대 금액과 실제 지불한 금액의 차이

→ 수요곡선과 가격선 사이의 면적 (위쪽 삼각형)

$$CS = \frac{1}{2} \times Q^* \times (P_{\max} - P^*)$$

여기서 $P_{\max}$ 는 수요곡선의 y 절편

② 생산자잉여 (Producer Surplus, PS)

생산자가 실제 받은 금액과 최소 수취 의향 금액의 차이

→ 가격선과 공급곡선 사이의 면적 (아래쪽 삼각형)

$$PS = \frac{1}{2} \times Q^* \times (P^* - P_{\min})$$

③ 사회적 총잉여 (Total Surplus)

$$TS = CS + PS$$

자유로운 시장 균형에서 총잉여가 최대가 됩니다 (자원배분 효율성).

예시 계산: $P^* = 24, Q^* = 52$, 수요 y 절편 50, 공급 y 절편 $\frac{20}{3}$

- $CS = \frac{1}{2} \times 52 \times (50 - 24) = 676$
- $PS = \frac{1}{2} \times 52 \times (24 - \frac{20}{3}) \approx 450.7$

4. 수요·공급과 정부 정책

◆ 가격상한제 (Price Ceiling)

정부가 최고가격을 균형가격보다 낮게 설정 (예: 임대료 상한제)

효과:

- 공급량 < 수요량 → 초과수요 (물량 부족)
- 암시장 발생 가능
- 소비자잉여 일부 ↑, 생산자잉여 ↓
- 사회적 후생손실(Deadweight Loss) 발생

◆ 가격하한제 (Price Floor)

정부가 최저가격을 균형가격보다 높게 설정 (예: 최저임금제, 농산물 최저가격제)

효과:

- 공급량 > 수요량 → 초과공급 (재고/실업 발생)
- 생산자잉여 일부 ↑, 소비자잉여 ↓
- 사회적 후생손실 발생

◆ 조세 부과 (Tax)

종량세: 단위당 일정액 t 부과

공급자에게 부과 시: 공급곡선이 t 만큼 위로 이동 → 새 균형가격 상승, 거래량 감소

예시: $Q^D = 100 - 2P, Q^S = -20 + 3P$ 에 단위당 5원 세금 부과 > 새 공급함수: $Q^S = -20 + 3(P - 5) = -35 + 3P$ > 새 균형: $100 - 2P = -35 + 3P \rightarrow P = 27, Q = 46$

- 소비자 부담: $27 - 24 = 3$ 원
- 생산자 부담: $5 - 3 = 2$ 원
- 정부 조세수입: $5 \times 46 = 230$ 원

📌 조세 부담의 귀착 (Tax Incidence)

- 수요가 **비탄력적**일수록 → 소비자가 더 부담
- 공급이 **비탄력적**일수록 → 생산자가 더 부담

◆ 보조금 (Subsidy)

조세의 반대! 정부가 단위당 s 보조

공급자에게 지급 시: 공급곡선이 s 만큼 **아래로 이동** → 가격 하락, 거래량 증가

효과: 소비자·생산자잉여 모두 증가하지만, **정부 재정지출 > 잉여 증가분**이므로 사회 전체로는 후생손실 발생

◆ 핵심 포인트

조세든 보조금이든, 가격상한이든 하한이든 — **시장개입은 일반적으로 사회적 총잉여를 감소시킨다**
단, 외부효과·공공재·정보비대칭 등 **시장실패**가 있을 땐 정부 개입이 효율성을 개선할 수 있어요.

5. 효용함수와 기대효용

◆ 효용 (Utility)

소비자가 재화·서비스를 소비함으로써 얻는 **만족감**

수량화해서 다루기 위해 함수로 표현 → **효용함수**

$$U = U(x)$$

◆ 총효용·한계효용

총효용 (Total Utility, TU): 일정량 소비로 얻는 총 만족감

한계효용 (Marginal Utility, MU)

$$MU = \frac{\Delta U}{\Delta x}$$

추가 한 단위 소비로 얻는 **추가 만족감**

◆ 한계효용 체감의 법칙 ★

소비량이 늘수록 한계효용은 감소한다

첫 번째 치킨 조각은 천국이지만, 다섯 번째는...? 😊

수학적으로는 효용함수가 위로 오목(concave) 한 모양 $\rightarrow U(x) = \sqrt{x}, U(x) = \ln x$ 같은 형태

◆ 기대효용 (Expected Utility) ★

불확실한 상황에서의 효용을 다루는 개념. 매우 중요!

확률 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 으로 결과 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 이 발생할 때:

$$E(U) = p_1U(x_1) + p_2U(x_2) + \dots + p_nU(x_n)$$

기댓값 (Expected Value) 과 헛갈리지 말기!

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

기댓값은 "평균적인 금액", 기대효용은 "평균적인 만족감"

◆ 위험에 대한 태도

효용함수 모양에 따라 사람의 위험태도가 다릅니다.

태도	효용함수 모양	$U(E(X))$ vs $E(U(X))$
위험기피적	오목 (concave)	$U(E(X)) > E(U(X))$
위험중립적	직선 (linear)	$U(E(X)) = E(U(X))$
위험애호적	볼록 (convex)	$U(E(X)) < E(U(X))$

대부분의 사람은 위험기피적입니다 $\rightarrow$ 보험에 가입하는 이유!

◆ 예제: 복권을 살 것인가?

50% 확률로 100만원, 50% 확률로 0원인 복권 A vs 확정 50만원 B

기댓값: $E(A) = 0.5 \times 100 + 0.5 \times 0 = 50\text{만원} = E(B)$

효용함수가 $U(x) = \sqrt{x}$ (위험기피적)인 경우:

- $E(U(A)) = 0.5\sqrt{100} + 0.5\sqrt{0} = 5$
- $U(E(B)) = \sqrt{50} \approx 7.07$

$\rightarrow$ 확정금액 B의 효용이 더 크다! 위험기피자는 B를 선택

◆ 확실성등가 (Certainty Equivalent)

불확실한 복권과 같은 효용을 주는 확실한 금액

$$U(CE) = E(U(X))$$

위 예에서 $\sqrt{CE} = 5 \rightarrow CE = 25$ 만원

즉, 이 사람에게 복권 A는 확정 25만원과 같은 가치. 기댓값 50만원과의 차이 **25만원이 위험프리미엄 (Risk Premium)** 입니다.

💡 3단원 핵심 포인트 정리

1. 함수 기초: 일차·이차·유리·무리함수가 경제 모형의 도구
2. 생산함수: TP, AP, MP의 관계와 수확체감의 법칙
3. 수요·공급: 균형점에서 거래 $\rightarrow$ 소비자잉여 + 생산자잉여 = 총잉여 최대
4. 정부 정책: 가격규제·조세는 일반적으로 후생손실 발생
5. 효용: 한계효용 체감 $\rightarrow$ 위험기피 $\rightarrow$ 보험·확실성등가 개념의 기초

🎯 3단원 핵심 공식 모음

개념	공식
평균생산	$AP_L = Q/L$
한계생산	$MP_L = \Delta Q / \Delta L$
시장균형	$Q^D = Q^S$
소비자잉여	$CS = \frac{1}{2}(P_{\max} - P^*) \times Q^*$
생산자잉여	$PS = \frac{1}{2}(P^* - P_{\min}) \times Q^*$
한계효용	$MU = \Delta U / \Delta x$
기대효용	$E(U) = \sum p_i U(x_i)$
확실성등가	$U(CE) = E(U(X))$

IV. 미분과 경제

🔑 핵심 개념 요약

소단원	핵심 키워드
1. 미적분학 기초	평균변화율, 순간변화율, 미분계수, 도함수, 미분공식

2. 여러 가지 한계함수

한계비용, 한계수입, 한계이윤, 이윤극대화

3. 탄력성

수요의 가격탄력성, 공급의 가격탄력성, 소득탄력성

1. 미적분학 기초

◆ 평균변화율 (Average Rate of Change)

함수 $y = f(x)$ 에서 x 가 a 에서 b 까지 변할 때:

$$\text{평균변화율} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

→ 그래프에서 두 점을 잇는 **할선의 기울기**

◆ 순간변화율 = 미분계수

평균변화율에서 $\Delta x \rightarrow 0$ 의 극한:

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

→ 그래프에서 점 $(a, f(a))$ 에서의 **접선의 기울기**

📌 **경제적 의미:** " x 가 1단위 늘 때 y 가 얼마나 변하는가?"의 정확한 측정 = **한계(marginal) 개념**

◆ 도함수 (Derivative)

함수 $f(x)$ 의 각 x 에서의 미분계수를 대응시킨 함수:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

◆ 미분 공식 (필수 암기!)

기본 공식:

$$\frac{d}{dx}(c) = 0 \quad (c \text{는 상수})$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x, \quad \frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

연산 법칙:

$$\{cf(x)\}' = cf'(x)$$

$$\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (\text{곱의 미분})$$

$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \quad (\text{몫의 미분})$$

합성함수 미분 (연쇄법칙):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

■ 예시: $y = (2x + 1)^3 \rightarrow y' = 3(2x + 1)^2 \times 2 = 6(2x + 1)^2$

◆ 함수의 증가·감소와 극값

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ 함수 증가
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ 함수 감소
- $f'(x) = 0 \rightarrow$ 극값 후보 (극대/극소)

극값 판정 (1계 도함수 판정법):

$f'(x)$ 부호 변화	의미
$+$ $\rightarrow$ $-$	$x = a$ 에서 극대
$-$ $\rightarrow$ $+$	$x = a$ 에서 극소

2계 도함수 판정법:

- $f'(a) = 0$ 이고 $f''(a) < 0 \rightarrow$ 극대
- $f'(a) = 0$ 이고 $f''(a) > 0 \rightarrow$ 극소

2. 여러 가지 한계함수

◆ 한계의 의미 = 미분!

앞 단원에서 배운 "한계○○"는 모두 **미분**으로 정확히 표현됩니다.

$$\text{한계함수} = \frac{d(\text{총함수})}{d(\text{변수})}$$

◆ 한계비용 (Marginal Cost, MC)

총비용함수 $C(Q)$ 를 생산량 Q 로 미분한 것

$$MC = \frac{dC}{dQ} = C'(Q)$$

→ 한 단위 더 생산할 때 추가로 드는 비용

평균비용 (Average Cost, AC):

$$AC = \frac{C(Q)}{Q}$$

예시: $C(Q) = Q^2 + 10Q + 100$

- $MC = 2Q + 10$
- $AC = Q + 10 + \frac{100}{Q}$
- $Q = 5$ 일 때 $MC = 20, AC = 35$

📌 MC와 AC의 관계: MC곡선은 AC곡선의 최저점을 지납니다!

$$AC \text{ 최소} \iff MC = AC$$

◆ 한계수입 (Marginal Revenue, MR)

총수입 $R(Q) = P \times Q$ 를 Q 로 미분

$$MR = \frac{dR}{dQ} = R'(Q)$$

완전경쟁시장에서는 가격이 일정 $\rightarrow R = PQ \rightarrow MR = P$ (상수)

독점시장에서는 수요곡선 $P = f(Q)$ 를 따르므로:

$$R(Q) = P(Q) \cdot Q$$

$$MR = P'(Q) \cdot Q + P(Q)$$

예시: 수요함수 $P = 100 - 2Q$

- $R = (100 - 2Q)Q = 100Q - 2Q^2$
- $MR = 100 - 4Q$

💡 직선 수요곡선에서 MR 의 기울기는 수요곡선의 2배!

◆ 한계이윤과 이윤극대화 ★

이윤함수:

$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$

한계이윤:

$$\frac{d\pi}{dQ} = MR - MC$$

이윤극대화 조건:

$$MR = MC$$

→ "추가 1단위로 얻는 수입 = 추가 1단위에 드는 비용"인 지점에서 이윤이 최대!

왜?

- $MR > MC \rightarrow$ 더 생산하면 이윤 증가 (생산 $\uparrow$)
- $MR < MC \rightarrow$ 더 생산하면 이윤 감소 (생산 $\downarrow$)
- $MR = MC \rightarrow$ 최적!

2계 조건: $\pi''(Q) < 0$ (즉, $MR' < MC'$)

◆ 이윤극대화 예제 ★

문제: 수요함수 $P = 100 - 2Q$, 비용함수 $C(Q) = Q^2 + 20Q + 50$ 일 때 이윤을 극대화하는 생산량과 가격은?

풀이:

- $R(Q) = (100 - 2Q)Q = 100Q - 2Q^2$
- $MR = 100 - 4Q$

- $MC = 2Q + 20$

이윤극대화 조건 $MR = MC$:

$$100 - 4Q = 2Q + 20 \implies 6Q = 80 \implies Q^* = \frac{40}{3} \approx 13.3$$

가격: $P^* = 100 - 2 \times \frac{40}{3} = \frac{220}{3} \approx 73.3$

◆ 한계효용도 미분!

효용함수 $U(x)$ 를 x 로 미분:

$$MU = \frac{dU}{dx} = U'(x)$$

한계효용 체감 $= U''(x) < 0$ (효용함수가 위로 오목)

예시: $U(x) = \sqrt{x} \rightarrow MU = \frac{1}{2\sqrt{x}} > x$ 가 커질수록 MU 감소 

◆ 한계생산도 미분!

생산함수 $Q = f(L)$:

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = f'(L)$$

예시: $Q = 100L - L^2 > MP_L = 100 - 2L > L = 50$ 에서 $MP_L = 0 \rightarrow$ 이때 Q 최대!

3. 탄력성 (Elasticity)

◆ 탄력성이란?

"한 변수가 1% 변할 때, 다른 변수가 몇 % 변하는가?"

단위에 무관하게 민감도를 측정하는 도구. 경제분석의 핵심!

◆ 수요의 가격탄력성 (Price Elasticity of Demand) ★

가격이 1% 변할 때 수요량이 몇 % 변하는지

$$\varepsilon_d = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

미분 형태:

$$\varepsilon_d = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

왜 마이너스? 수요법칙상 $\frac{dQ}{dP} < 0$ 이므로, 부호를 양수로 만들기 위해 음수 부호 부여 (양수로 정의하는 관례)

◆ 탄력성에 따른 분류

ε_d 값	분류	의미
$\varepsilon_d = 0$	완전비탄력적	가격 변해도 수요 불변 (필수약품)
$0 < \varepsilon_d < 1$	비탄력적	가격변화 < 수요변화 (생필품)
$\varepsilon_d = 1$	단위탄력적	가격변화 = 수요변화
$\varepsilon_d > 1$	탄력적	가격변화 > 수요변화 (사치품)
$\varepsilon_d = \infty$	완전탄력적	가격 조금만 변해도 수요 폭증/폭락

◆ 탄력성 계산 예제

문제: 수요함수 $Q = 100 - 2P$, 가격 $P = 30$ 에서 탄력성은?

풀이:

- $\frac{dQ}{dP} = -2$
- $Q = 100 - 60 = 40$
- $\varepsilon_d = -(-2) \times \frac{30}{40} = \frac{60}{40} = 1.5$

→ **탄력적** (가격이 1% 오르면 수요량 1.5% 감소)

◆ 직선 수요곡선에서 탄력성의 변화 ★

직선 수요곡선이라도 **점마다 탄력성이 다릅니다!**

- 가격 ↑, 수량 ↓ (왼쪽 위) → **탄력적** ($\varepsilon > 1$)
- 중간점 → **단위탄력적** ($\varepsilon = 1$)
- 가격 ↓, 수량 ↑ (오른쪽 아래) → **비탄력적** ($\varepsilon < 1$)

◆ 탄력성과 총수입 ★

가격 변동이 총수입($R = P \times Q$)에 미치는 영향:

상황	가격 인상	가격 인하
탄력적 ($\varepsilon > 1$)	총수입 감소	총수입 증가
단위탄력적 ($\varepsilon = 1$)	총수입 불변	총수입 불변
비탄력적 ($\varepsilon < 1$)	총수입 증가	총수입 감소

💡 직관:

- 탄력적인 재화는 가격 올리면 손님이 너무 많이 떨어져서 손해
- 비탄력적인 재화는 가격 올려도 손님이 별로 안 떨어져서 이득 (그래서 담배·휘발유 세금이 효과적)

◆ 공급의 가격탄력성

$$\varepsilon_s = \frac{dQ^s}{dP} \cdot \frac{P}{Q^s}$$

공급법칙상 $\frac{dQ^s}{dP} > 0$ 이므로 자연스럽게 양수

해석은 수요탄력성과 동일 (1보다 크면 탄력적, 작으면 비탄력적)

◆ 수요의 소득탄력성

소득 M 이 1% 변할 때 수요량이 몇 % 변하는지

$$\varepsilon_M = \frac{dQ}{dM} \cdot \frac{M}{Q}$$

ε_M 값	재화 종류
$\varepsilon_M > 0$	정상재 (소득 늘면 수요도 ↑)
$\varepsilon_M > 1$	사치재
$0 < \varepsilon_M < 1$	필수재
$\varepsilon_M < 0$	열등재 (소득 늘면 수요 ↓, 예: 라면)

◆ 수요의 교차탄력성

Y 재 가격이 1% 변할 때 X 재 수요량이 몇 % 변하는지

$$\varepsilon_{XY} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

ε_{XY} 값	재화 관계
$\varepsilon_{XY} > 0$	대체재 (커피↑ → 홍차 수요↑)
$\varepsilon_{XY} < 0$	보완재 (커피↑ → 설탕 수요↓)
$\varepsilon_{XY} = 0$	독립재

💡 4단원 핵심 포인트 정리

1. 미분 = 한계 개념: 한계비용·수입·이윤·효용·생산 모두 미분으로 정확히 표현
2. 이윤극대화 조건: $MR = MC$ — 모든 미시경제학의 핵심!
3. 탄력성: 단위에 무관한 민감도 측정 → 가격정책·조세정책의 기준
4. 탄력성과 총수입: 탄력적이면 가격 내려야, 비탄력적이면 가격 올려야 매출 증가
5. 재화 분류: 소득탄력성·교차탄력성으로 정상재/열등재, 대체재/보완재 구분

🎯 4단원 핵심 공식 모음

개념	공식
미분계수	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
한계비용	$MC = C'(Q)$
한계수입	$MR = R'(Q)$
이윤극대화	$MR = MC$
수요의 가격탄력성	$\varepsilon_d = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$
소득탄력성	$\varepsilon_M = \frac{dQ}{dM} \cdot \frac{M}{Q}$
교차탄력성	$\varepsilon_{XY} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$

4단원 한눈에 보기

단원	핵심 도구	적용 분야
I. 수와 경제생활	비율·평균	경제지표·환율·세금 (거시 기초)
II. 수열과 금융	등비수열·로그	이자·연금·현재가치 (금융)
III. 함수와 경제	함수·그래프	수요·공급·효용 (미시 기초)
IV. 미분과 경제	미분·탄력성	한계분석·이윤극대화 (미시 심화)

🔑 전 단원을 관통하는 빅 아이디어

- 1. 변화율을 측정한다 → 비율 → 평균변화율 → 미분
- 2. 시간에 따른 가치를 비교한다 → 복리 → 현재가치
- 3. 균형을 찾는다 → 수요·공급 균형 → $MR = MC$
- 4. 최적화한다 → 효용 극대화, 이윤 극대화

경제수학은 결국 **숫자와 함수로 합리적 의사결정을 돕는 학문**이에요.
시험뿐 아니라 실제 투자·소비·진로 결정에도 큰 도움이 됩니다! 📊🌟